

Molkerei Nordrhein eG
Einkauf / Technische Beschaffung
Industriestraße 14–16
41363 Jüchen
Telefon: +49 2165 94870-0
E-Mail: einkauf@molkerei-nordrhein.de

Datum: 22. März 2025
Aktenzeichen: ENT-25-0118-KLT

Anfrage zur Angebotsabgabe – Prozesskühlung Molkereianlage Jüchen (Erweiterung)

Sehr geehrte Damen und Herren,

wir planen die Erweiterung unserer bestehenden Prozesskühlung am Standort Jüchen im Rahmen eines Kapazitätsausbaus der Milchverarbeitung. Für dieses Vorhaben suchen wir qualifizierte Anbieter für die Lieferung und Inbetriebnahme einer neuen Kälteanlage. Wir bitten Sie, uns auf Basis der nachfolgenden Beschreibung ein Angebot zu unterbreiten.

1. Ausgangslage und Bedarf

Unser Standort in Jüchen betreibt seit 2011 eine Prozesskühlung auf Basis einer Ammoniak-Anlage (R717) mit einer installierten Kälteleistung von 280 kW. Diese Anlage wurde im Jahr 2019 bereits einmal ertüchtigt. Aufgrund steigender Produktionsmengen – insbesondere im Bereich der Frischmilchabfüllung und der Joghurtfermentation – reicht die vorhandene Kapazität ab dem vierten Quartal 2025 voraussichtlich nicht mehr aus.

Wir benötigen daher eine neue Kälteanlage, die eine Nettokälteleistung von mindestens vierhundertzwanzig Kilowatt bereitstellt. Die Anlage soll die bestehende Kälteversorgung ergänzen und im Verbund betrieben werden können; eine vollständige Ablösung der Bestandsanlage ist nicht vorgesehen.

2. Technische Anforderungen

Die neue Anlage muss für den Einsatz in einem Molkereiumfeld ausgelegt sein. Folgende Parameter sind verbindlich einzuhalten:

Das Kühlmedium auf Sekundärseite ist Propylenglykol/Wasser (ca. 30 % Vol.), da das Glykol-Netz bereits besteht. Der Kältespeicher wird vom Glykol durchströmt; direktverdampfende Systeme scheiden aus. Als Kältemittel bevorzugen wir ausdrücklich Ammoniak (R717) aufgrund unserer jahrelangen Betriebserfahrung und der vorhandenen Infrastruktur (Maschinenraum, Druckbehälter-Zulassung). Alternativangebote mit anderen Kältemitteln sind willkommen, müssen jedoch begründet werden.

Der Vorlauftemperatur auf der Primärseite muss bis auf +4 °C abgesenkt werden können, da die Pasteurisierungsstrecke eine stabile Eingangstemperatur von +6 °C verlangt und Verluste in der Leitung eingerechnet werden müssen. Eine Unterschreitung von +2 °C ist

nicht zulässig, da sonst Vereisung im Glykol-Wärmetauscher auftreten kann.

Hinsichtlich der Energieeffizienz erwarten wir eine Leistungszahl (COP) von mindestens 4,2 bei den oben genannten Betriebspunkten und einer Außentemperatur von +32 °C (Auslegungssommer). Bitte legen Sie im Angebot auch den COP für einen typischen Wintertag (+5 °C Außentemperatur) dar – erfahrungsgemäß liegt dieser deutlich höher, was für unsere Vollkostenrechnung relevant ist.

3. Umgebungsbedingungen und Installation

Der vorgesehene Aufstellort ist das bestehende Maschinenhaus (Gebäude MH-2) mit einer lichten Raumhöhe von 6,5 m. Die maximale Grundfläche für die neue Anlage beträgt 8 m × 5 m. Ein Außenaufsteller (Luftkühler) kann auf dem Dach des Gebäudes nachgerüstet werden. Alle Komponenten müssen für den dauerhaften Betrieb in einer Umgebung mit typischen Molkerei-Reinigungszyklen (CIP, Dampfstöße) ausgelegt sein.

Die elektrische Einspeisung erfolgt über eine vorhandene 630-A-Unterverteiler-Einheit; eine Neuinstallation der Einspeisung ist nicht im Lieferumfang. Frequenzumrichter für die Kompressoren sind gewünscht, aber nicht zwingend. Alle sicherheitsrelevanten Komponenten müssen nach EN 378 zertifiziert sein; ein CE-Kennzeichen und die Druckgeräte-Richtlinie (PED) sind Grundvoraussetzungen.

4. Angebotsinhalt

Bitte unterbreiten Sie uns ein vollständiges Angebot inklusive Planungsleistung, Lieferung, Montage und Inbetriebnahme. Das Angebot soll folgende Punkte umfassen:

- Technisches Datenblatt der Anlage (Kälteleistung, Kältemittel, COP bei Auslegungspunkt)
- Anlagenschema (R&I-Fließbild) in Vorabversion
- Lieferumfang und Systemgrenzen
- Projektterminplan (voraussichtlicher Liefertermin: 4. Quartal 2025)
- Referenzliste vergleichbarer Molkerei-Projekte (mind. 2 Referenzen)
- Festpreisangebot inkl. Montage, exkl. MwSt.
- Angaben zu Gewährleistung und Wartungsvertrag

Angebote bitten wir bis spätestens **30. April 2025** per E-Mail an einkauf@molkerei-nordrhein.de zu senden. Für Rückfragen steht Ihnen Herr Dipl.-Ing. Ralf Heckmann (Tel.: +49 2165 94870-23) zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

Petra Schönfeld

Leiterin Einkauf, Molkerei Nordrhein eG

Molkerei Nordrhein eG · Industriestraße 14–16 · 41363 Jüchen · Amtsgericht Neuss HRB 5812 · USt-IdNr.: DE 198 764 432 ·
Geschäftsführer: Dr. Thomas Beckmann, Sabine Kropp